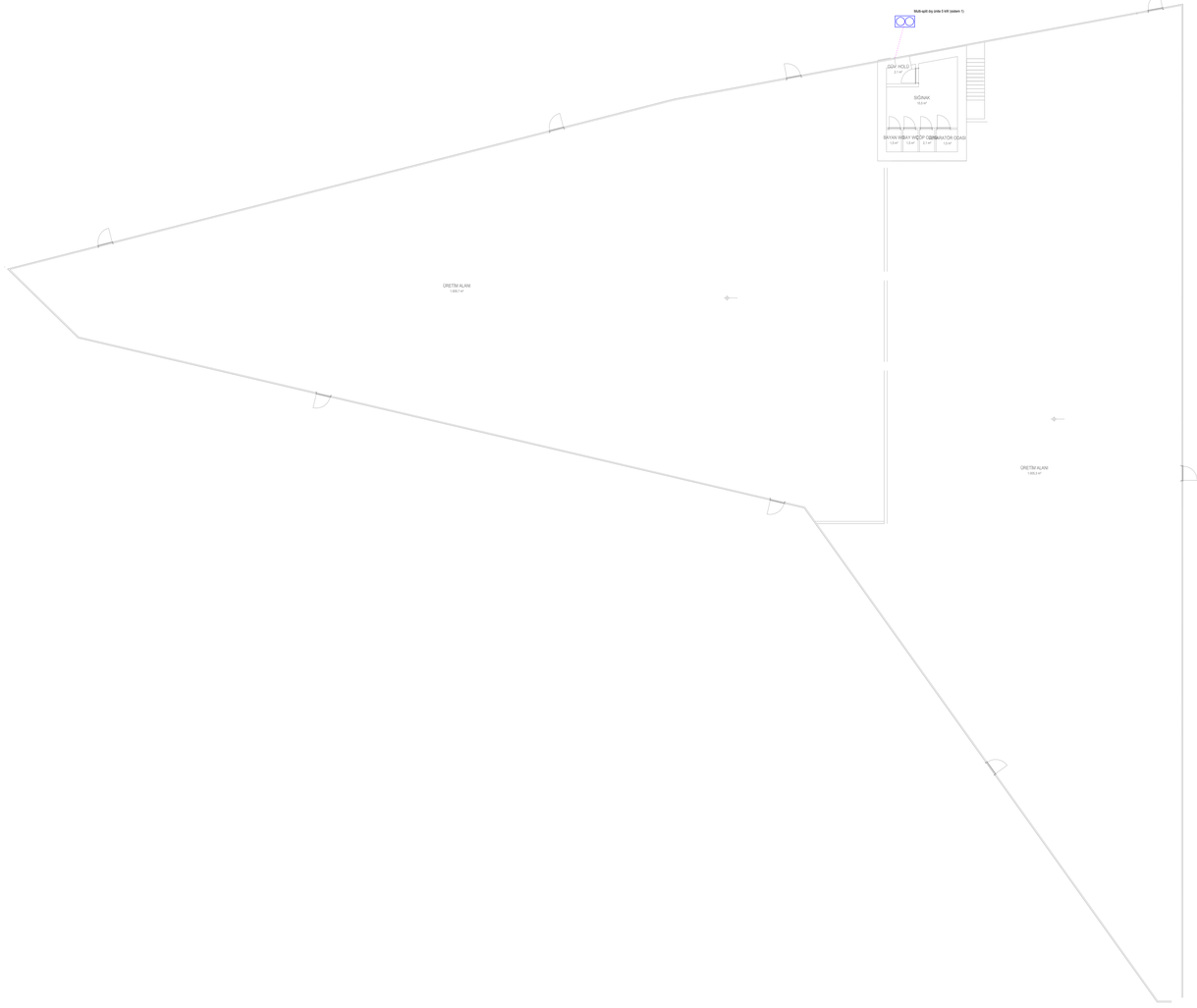



LEJANT

- VRF 4 yönlü kasetli tip iç ünite (sanma tavan)
- VRF / multi-split dış ünite
- Soğutucu akışkan boru hattı (Cu, izolelİ)

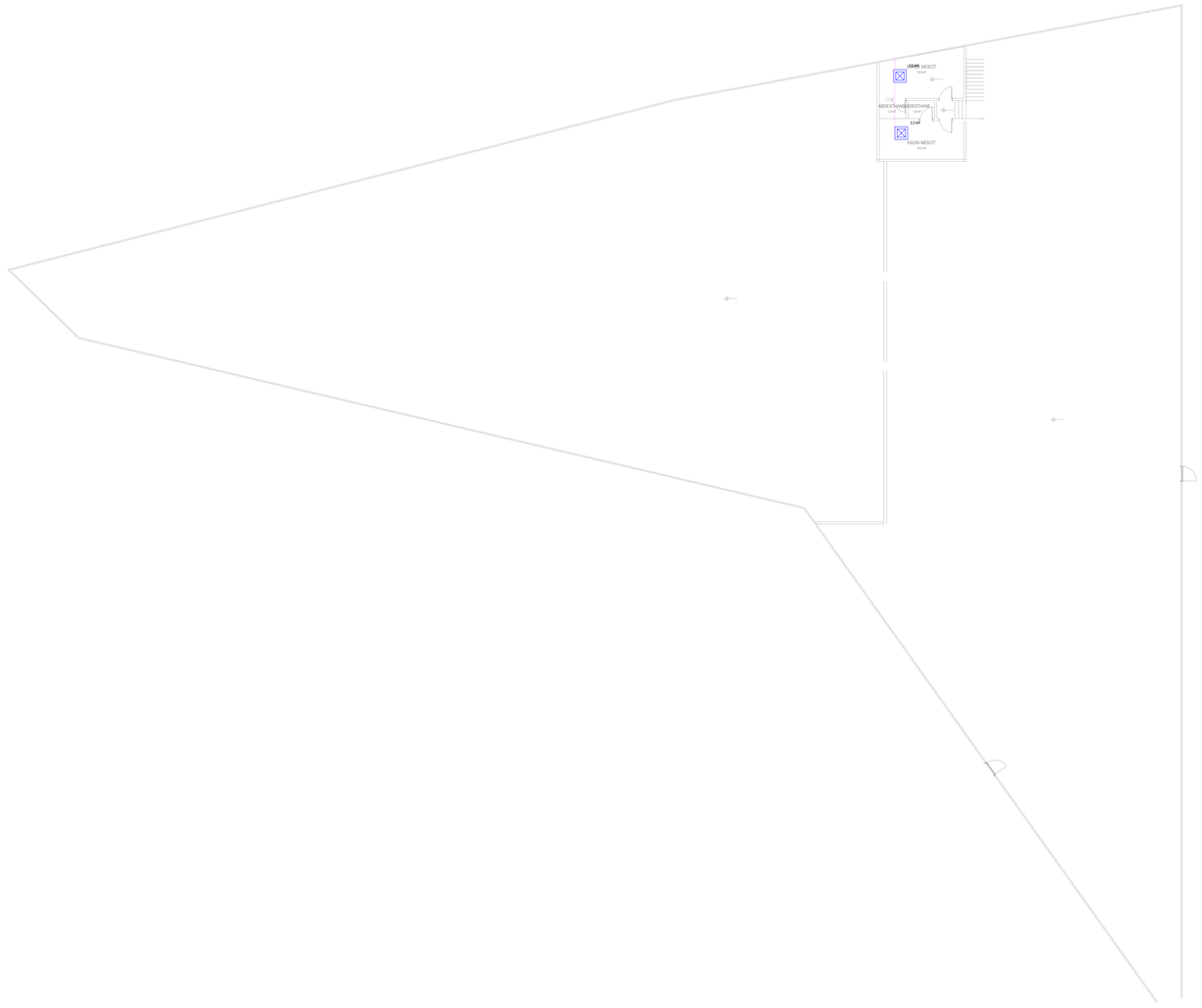
# VRF KLİMA TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 2 |
| PAFTA ADI | VRF KLİMA TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 05-01 |
| PROJE MÜELLİFİ | Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / ÜNVAN NO | MMO Sicil No: ..... ElMM Belge No: ..... Imza: ..... |




LEJANT

VRF 4 yönlü kaset tip iç ünite (sema lavan)

VRF / multi-split dış ünite

Soğutucu akışkan boru hattı (Cu, izole)

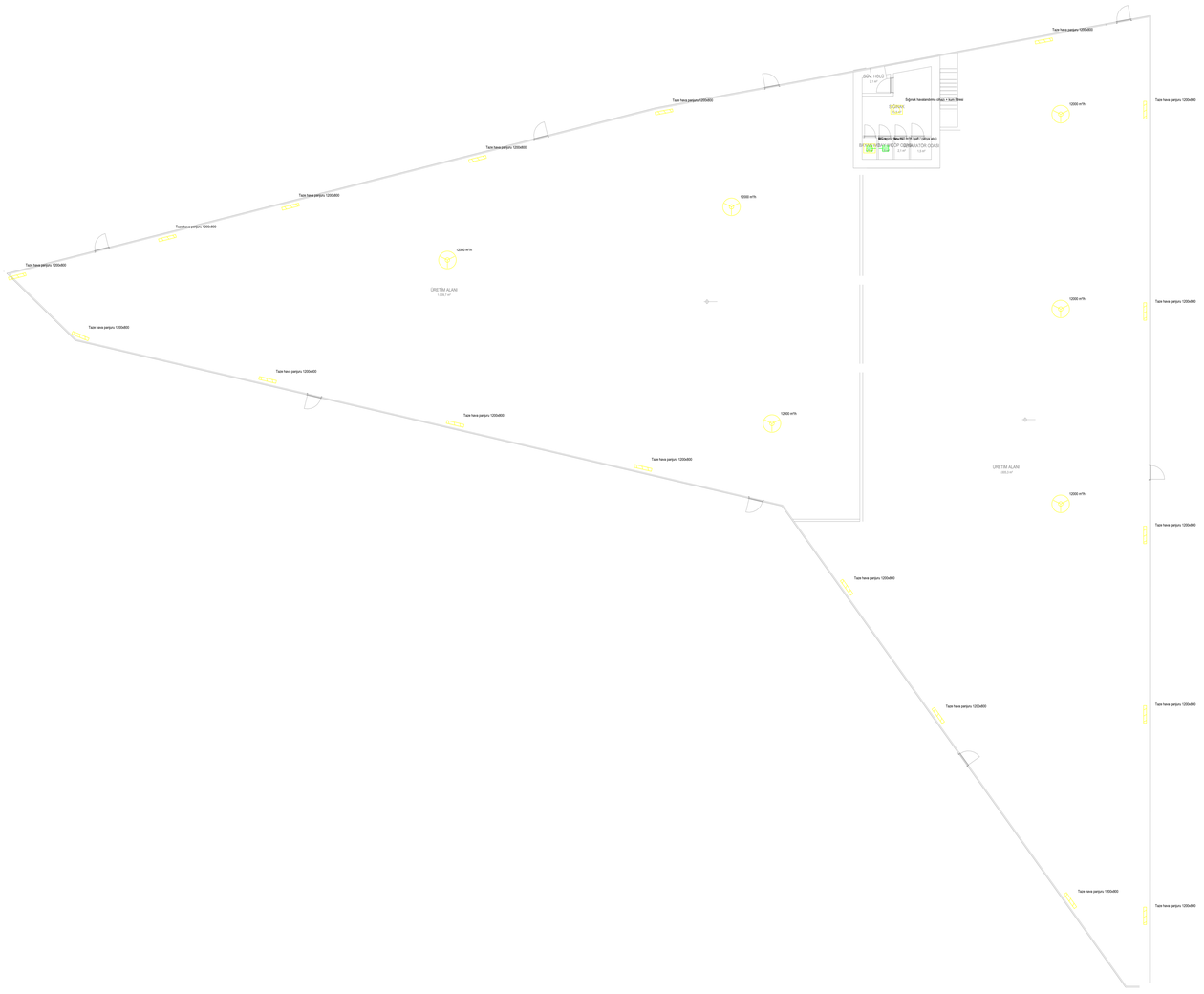
# VRF KLİMA TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR – Ada: ..... Parsel: 2 |
| PAFTA ADI | VRF KLİMA TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 ‖ 19.10.2026 ‖ 05-02 |
| PROJE MÜELLİFİ | Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / BMM NO | MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |




LEJANT

- Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı (HRV , η ≥ %73)
- Taze hava ölçme anemostatı
- Egzoz / emiş menfezi
- WC egzoz fanı + sığınak havalandırma cihazı
- Çatı tipi aspiratör (bir hekarra invertörlü)
- Taze hava panjuru (motorlu damperli)
- Taze hava kanalı
- Egzoz kanalı

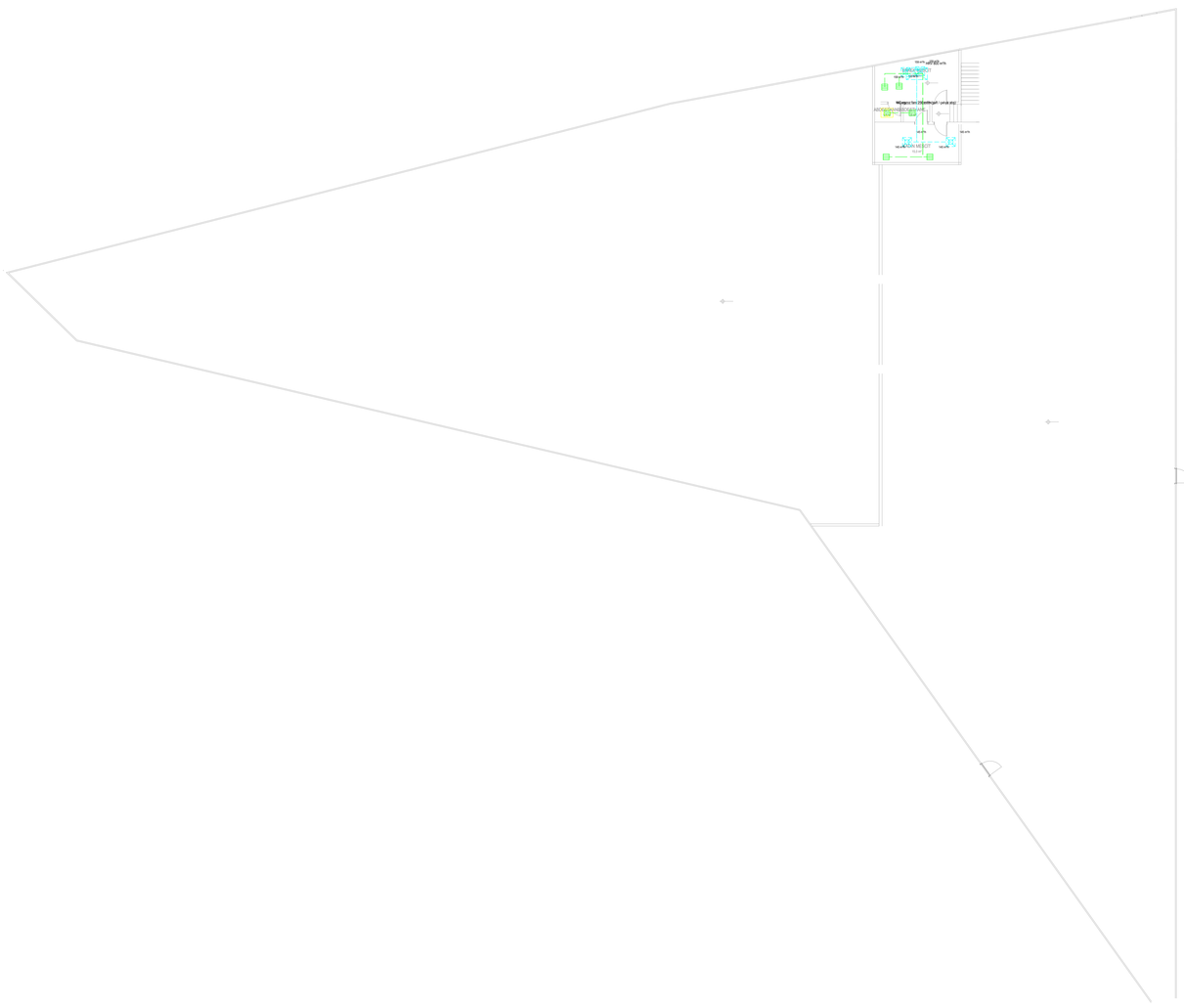
# HAVALANDIRMA TESİSATI PLANI

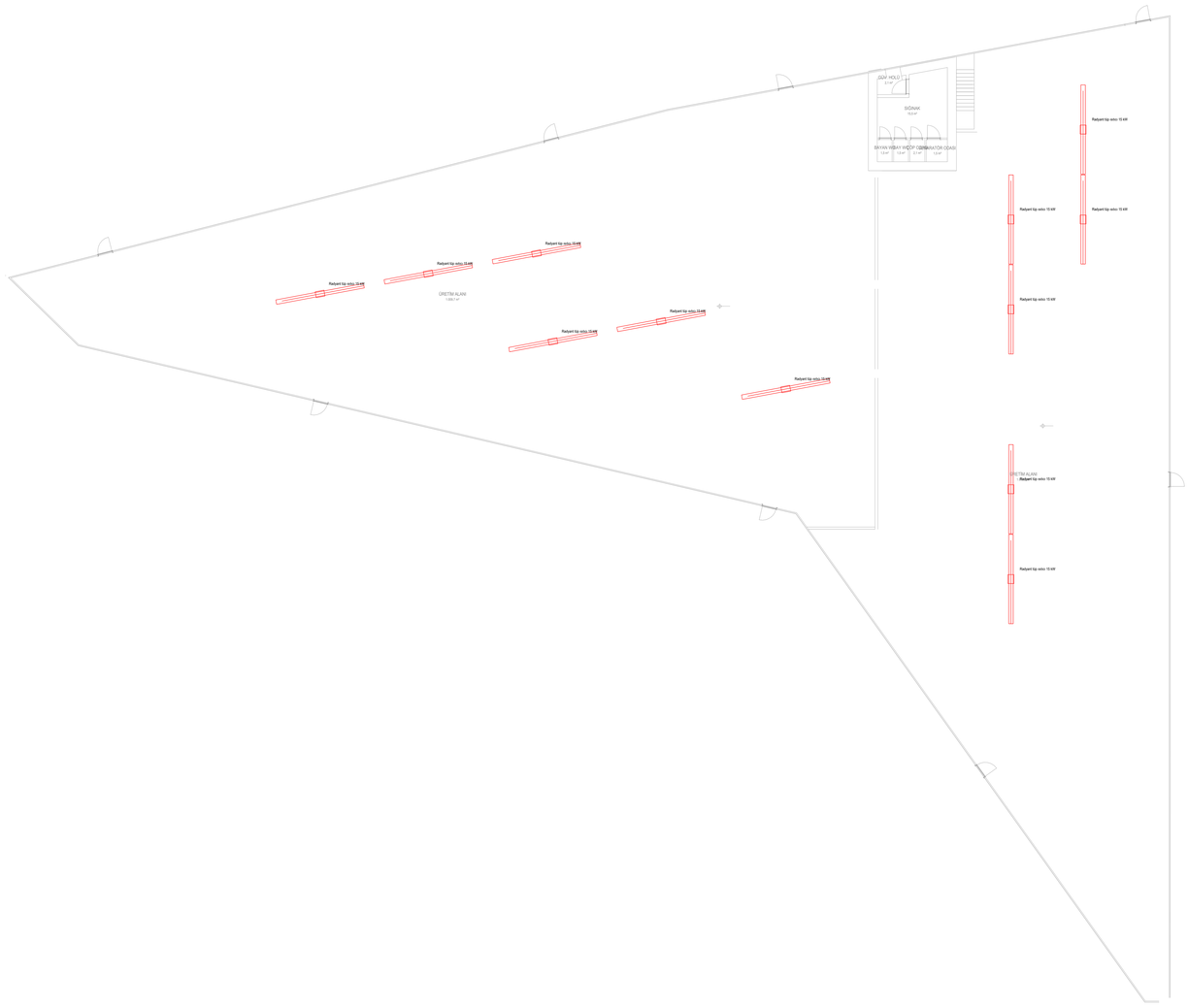
ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel:2 | BİROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari aktük BİROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BİROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 2 |
| PAFTA ADI | HAVALANDIRMA TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 05-03 |
| PROJE MÜELLİFİ | Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SCL / SMM NO | MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |


TEKNİK ODA
+0.15
+0.15
+0.15




LEJANT

Değişgeçli radyant tüp setsiz 15 kW (h=5-6 m)

# ISITMA (RADYANT) TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI • Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR – Ada: ..... Parsel: 2 |
| PAFTA NO | ISITMA (RADYANT) TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 05-05 |
| PROJE MÜELLİFİ | Makine Mühendisi – Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / ÜNVAN NO | MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... Ünvan: ..... |

LEJANT

- VRF 4 yönlü kaset tipi iç ünite (asma tavan)
- VRF / multi-split dış ünite
- Soğutucu akışkan boru hattı (Cu, izoleli)
- Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı (HRV, η ≥ %75)
- Taze hava üfleme anemostadı
- Egzoz / emiş menfezi
- WC egzoz fanı / sığınak havalandırma cihazı
- Çatı tipi aspiratör (biri frekans invertörlü)
- Taze hava panjuru (motorlu damperli)
- Taze hava kanalı
- Egzoz kanalı
- Doğalgazlı radyant tüp ısıtıcı 15 kW (h=5-6 m)

İDARİ BÖLÜM ISITMA / SOĞUTMA YÜKLERİ VE VRF SEÇİMİ (TS EN 12831 / TS 825)

| KAT | MAHAL | ALAN (m²) | SOĞUTMA (W) | ISITMA (W) | DIŞ CEPHE (m) | İÇ ÜNİTE | KİŞİ | TAZE HAVA (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | KADIN MESCİT | 15,0 | 1.946 | 859 | 0,0 | 1 x 2,2 kW | 10 | 290 |
| 1K | ERKEK MESCİT | 15,9 | 2.064 | 1.410 | 5,7 | 1 x 2,2 kW | 11 | 317 |
| | TOPLAM | | 4.009 | 2.269 | | 4,4 kW | | 607 |

MERKEZİ CİHAZLAR

| CİHAZ | KAPASİTE | AÇIKLAMA |
|---|---|---|
| Dış ünite sistem 1 | 5,0 kW | iç ünite toplamı 4,4 kW, kombinasyon oranı %88 (hedef %50-130) |
| HRV (1K) | 800 m³/h | Taze hava 7 l/s·kişi + 0,7 l/s·m² (TS EN 16798-1 Kat. II) |
| WC egzoz fanı (ZK) | 150 m³/h | Islak hacimler 10 hava değişimi, cepheye atış |
| WC egzoz fanı (1K) | 250 m³/h | Islak hacimler 10 hava değişimi, cepheye atış |

SOĞUTUCU AKIŞKAN YOĞUNLUK KONTROLÜ (TS EN 378-1)

| SİSTEM | TAHMİNİ ŞARJ (kg) | BORU (m) | EN KÜÇÜK MAHAL | HACİM (m³) | kg/m³ | SINIR | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem 1 | 1,8 | 15 | KADIN MESCİT | 41,9 | 0,04 | 0,44 (R410A) | UYGUN |

ÜRETİM HOLLERİ HAVALANDIRMA VE ISITMA

| HOL | ALAN (m²) | HACİM (m³) | YAZ HAVA DEĞ. | EGZOZ (m³/h) | ÇATI FANI | PANJUR | v panjur (m/s) | KIŞ (m³/h) | ISI KAYBI (kW) | RADYANT | KURULU (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRETİM ALANI | 1.005,3 | 10.063 | 3,0 /h | 30.189 | 3 x 12.000 m³/h | 9 x 1200x800 | 2,1 | 7.044 | 59,0 | 6 x 15 kW | 90 |
| ÜRETİM ALANI | 1.009,7 | 10.107 | 3,0 /h | 30.320 | 3 x 12.000 m³/h | 9 x 1200x800 | 2,1 | 7.075 | 58,7 | 6 x 15 kW | 90 |

NOTLAR

1- Hesaplar MMO proje hazırlama esasları ve TS 825, TS EN 12831, TS EN 16798-1, TS EN 378, TS 3419 e göredir. Dış hava: kış 0 °C (İzmir), yaz 35 °C KT. İç: ofis 22 °C, hol 16 °C.
2- U değerleri: duvar 0,60, çatı 0,40, döşeme 0,60, pencere 2,10, sandviç panel 0,45 W/m²K.
3- Isı kaybına %10 artırım, 0,5 1/h sızma ve HRV sonrası taze hava ısı ihtiyacı eklenmiştir.
4- Hol çatı fanları yazın 3 1/h çalışır; kışın yalnız invertörlü fan düşük devirde 0,7 1/h (tabloda KIŞ) sağlar, ısıtıcılarla kilitlenir; panjurlar motorlu damperlidir.
4a- Panjurlar yalnız holün dış cephe duvarlarına, serbest kesit hızı ≤ 2,2 m/s olacak sayı ve boyutta yerleştirilmiştir.
4b- Radyant ısıtıcı adedi en az 1 adet / 180 m² kapsama ile, birim güç ısı kaybı + %15 ile seçilmiştir.
5- VRF boru çapları ve soğutucu şarjı üretici seçim programı ile kesinleştirilecek; borular kauçuk köpüğü ile izole edilecek, TS EN 378 sınırı aşılırsa kaçak dedektörü konacaktır.
6- Radyant ısıtıcılar için ayrı doğalgaz iç tesisat projesi (İZMİRGAZ / OSB onaylı) hazırlanacaktır.
7- Sığınak havalandırması Sığınak Yönetmeliği ne göre el/elektrik tahrikli cihaz + kum filtresi ile yapılacaktır.

# HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ - Ölçeksiz

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 2 |
| PAFTA ADI | HESAP TABLOLARI VE NOTLAR |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | Ölçeksiz \| 19.10.2026 \| 05-06 |
| PROJE MÜELLİFİ | Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / SMM NO | MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |